

The Delivery Man

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

A.E.M.: 11878

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2025-2026

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιεχόμενα

- Περιεχόμενα
- Περιγραφή
- Τεχνολογίες
- Άδεια Λογισμικού
- Οπτικοακουστικό Υλικό
 - Υλικό τρίτων
 - Υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας
- Περιγραφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης
- Οδηγίες μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα
- Οδηγίες εγκατάστασης του εκτελέσιμου αρχείου
- Οδηγίες χειρισμού του λογισμικού
- Παράρτημα
 - Περιγραφή αρχείων
 - Αναφορές για το που αντλήθηκε βοήθεια, κώδικας κτλ

Περιγραφή

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ακαδημαϊκής εργασίας και υλοποιήθηκε σε γλώσσα C με χρήση της βιβλιοθήκης raylib.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η ψυχαγωγία των χρηστών. Παραδίδοντας παραγγελίες έναντι αμοιβής και αντιμετωπίζοντας διάφορες δυσκολίες.

Τεχνολογίες

- Γλώσσα προγραμματισμού: C
- Βιβλιοθήκη γραφικών: raylib
- Standard C libraries
- Λειτουργικό σύστημα: Windows 11
- Code::Blocks

Άδεια Λογισμικού

Το λογισμικό διατίθεται ως ανοικτό λογισμικό υπό την άδεια

GNU General Public License v3 (GPLv3).

Η βιβλιοθήκη **raylib** διατίθεται υπό την άδεια **zlib/libpng**, η οποία είναι συμβατή με την **GPLv3**.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Υλικό τρίτων

Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εικονίδια:

- Motorcycle pictogram από το Pixabay (Pixabay License)
<https://pixabay.com/vectors/vehicle-motorcycle-pictogram-black-308046/>
- Car icon από το SVGRepo (free for use SVG)
<https://www.svgrepo.com/svg/419627/car-traffic-transport>

Όλο το υλικό χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων αδειών.

Υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας

Το οπτικοακουστικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας

διατίθεται με άδεια **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**.

Περιγραφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε Windows 11 χρησιμοποιώντας τον GNU GCC Compiler για τη μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα. Η επεξεργασία και η οργάνωση του κώδικα έγινε μέσω του Code::Blocks ως περιβάλλον ανάπτυξης (IDE). Για τα γραφικά χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Raylib, η οποία ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα μέσω των αρχείων πηγαίου κώδικα και των headers της.

Οδηγίες μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα

Χρήση της raylib σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

<https://elearning.auth.gr/mod/page/view.php?id=241086>

Γενική ρύθμιση χρήσης της βιβλιοθήκης raylib.h στο Code::Blocks

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση της βιβλιοθήκης raylib.h από τη σελίδα <https://github.com/raysan5/raylib/releases>, στην ενότητα Assets, π.χ. για το λειτουργικό σύστημα Windows 11, κατεβάστε το αρχείο raylib-5.5_win64_mingw-w64.zip. Στη συνέχεια αποσυμπιέστε το περιεχόμενο του αρχείου έναν προσβάσιμο φάκελο, π.χ. στο C:\Users\csevast, έτσι ώστε να δημιουργηθεί π.χ. ο φάκελος C:\Users\csevast\raylib-5.5_win64_mingw-w64, περιεχόμενα τους φακέλους include, lib κ.α.

Ανοίξετε το Code::Blocks και δημιουργήστε μια ειδική ρύθμιση του μεταγλωττιστή, για τη βιβλιοθήκη raylib.h:

Ανοίξτε το διάλογο ρυθμίσεων του μεταγλωττιστή, επιλέγοντας από το μενού Settings -> Compiler....

Έχοντας επιλεγμένη τη ρύθμιση GNU GCC Compiler (default) ή GNU GCC Compiler στο πεδίο Selected compiler, πατήστε το Copy.

Στο διάλογο Add new compiler, αλλάξτε το όνομα στο πεδίο Please enter the new compiler's name, π.χ. σε GNU GCC Compiler (raylib), και πατήστε το OK.

Στο διάλογο codeblocks.exe πατήστε OK.

Στην καρτέλα Toolchain executables ελέγξτε ότι είναι σωστή η διαδρομή στο πεδίο Compiler's installation directory στο φάκελο που είχατε εγκαταστήσει προηγουμένως τη διανομή με το μεταγλωττιστή GCC, π.χ. C:\Users\csevast\mingw64 (βλ. Code::Blocks, Εγκατάσταση, στην Οδηγία 2 – Εργαλεία προγραμματισμού για τη γλώσσα C). Αν δεν είναι, αναζητήστε τον και επιλέξτε τον, πατώντας το κουμπί

Στην καρτέλα Compiler settings, στην καρτέλα Compiler Flags, απενεργοποιείτε όλες τις σημαίες, εκτός των παρακάτω σημαιών:

Have gcc follow the 2017 ISO C language standard (-std=c17)

Enable all common compiler warnings (overrides many other settings) (-Wall)

Enable extra compiler warnings (-Wextra)

Enable warnings demanded by strict ISO C and ISO C++ (-pedantic)

Στην καρτέλα Compiler settings, στην καρτέλα #defines, εισάγετε σε μία γραμμή (χωρίς τη βουλίτσα):

PLATFORM_DESKTOP.

Στην καρτέλα Linker settings, στο πεδίο Other linker options, εισάγετε τις παρακάτω γραμμές (χωρίς τις βουλίτσες):

-lraylib

-lopengl32

-lgdi32

-lwinmm

-static

Στην καρτέλα Search directories, στην καρτέλα Compiler, εισάγετε πατώντας το Add, και αναζητώντας και επιλέγοντας στο διάλογο Add directory που θα ανοίγει, τον υποφάκελο include από το φάκελο όπου αποσυμπιέσατε τη βιβλιοθήκη raylib.h, π.χ.:

C:\Users\csevast\raylib-5.5_win64_mingw-w64\include

Στην καρτέλα Search directories, στην καρτέλα Linker, εισάγετε πατώντας το Add, και αναζητώντας και επιλέγοντας στο διάλογο Add directory που θα ανοίγει, τον υποφάκελο lib από το φάκελο όπου αποσυμπιέσατε τη βιβλιοθήκη raylib.h, π.χ.:

C:\Users\csevast\raylib-5.5_win64_mingw-w64\lib

Πατήστε OK.

Στην συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο project Code::Blocks στο οποίο προσθέστε τα αρχεία του πηγαίου κώδικα 17 στο σύνολο.

Οδηγίες εγκατάστασης του εκτελέσιμου αρχείου

Για την ορθή λειτουργία του προγράμματος απαιτείται στον ίδιο φάκελο που βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο να βρίσκεται και ο υποφάκελος assets που περιέχει τα εικονίδια του παιχνιδιού.

Οδηγίες χειρισμού του λογισμικού

Αφού εκτελεστεί το πρόγραμμα ο παίκτης χρησιμοποιεί τα βελάκια ή το ποντίκι για την επιλογή του επιπέδου. Υστέρα χρησιμοποιεί τα βελάκια για την κίνηση της μηχανής. Το ποντίκι για την επιλογή της παραγγελίας, την παύση ή/και την επιστροφή στο menu. Ενώ με το TAB μπορεί να κάνει αύξηση της οθόνης.

Παράρτημα

=== ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ main.c ===

1. Βασικές βιβλιοθήκες και includes
 - Χρησιμοποιείται η Raylib για rendering (γραφικά, input, textures, camera).
 - Περιλαμβάνει όλα τα modules του παιχνιδιού: graphics, road, ai, rules, save, menu, ui.
2. Ορισμός σταθερών και grid
 - Σταθερές για UI panel, μέγιστο μήκος διαδρομής και μέγιστα επίπεδα.
 - Το grid κρατάει τον τύπο κάθε πλακιδίου στον χάρτη (π.χ. δρόμος, T-junction).
3. Δομή Car
 - Αντιπροσωπεύει ένα αυτοκίνητο (παίκτη ή AI).
 - Περιλαμβάνει θέση, ταχύτητα και διεύθυνση κίνησης.
4. Helper για μετατροπή θέσης σε tile coordinates
 - Μετατρέπει τη θέση στο κόσμο (p.x, p.y) σε συντεταγμένες πλέγματος (row, col).
 - Χρησιμοποιείται για pathfinding, AI και UI εντοπισμό στόχων.
5. Η συνάρτηση main() - αρχικοποίηση
 - Ανοίγει παράθυρο παιχνιδιού και ορίζει στόχο FPS.
 - Φορτώνει textures για τον παίκτη και τα AI αυτοκίνητα.

6. Loop επιλογής επιπέδου και λογική χάρτη
 - Ο παίκτης επιλέγει επίπεδο.
 - Δημιουργείται ο στατικός χάρτης για το επίπεδο.
 - Οι πλακίδια εκτός ενεργού περιοχής καθαρίζονται.
7. Αρχικοποίηση παίκτη και AI
 - Θέτει την αρχική θέση του παίκτη και των AI αυτοκινήτων.
 - Υπολογισμός τυχαίων θέσεων AI πάνω σε δρόμους, αποφυγή overlap με παίκτη ή άλλα AI.
8. Camera2D και Panel UI
 - Η κάμερα ακολουθεί τον παίκτη.
 - Panel UI για παραγγελίες και πληροφορίες μπορεί να εμφανίζεται είτε δεξιά είτε κάτω.
9. Main game loop while (!WindowShouldClose()) { ... }
 - Κύρια λογική του παιχνιδιού σε κάθε frame.
10. Input χειριστήριων
 - Βελάκια → κίνηση παίκτη.
 - TAB → toggle panel UI.
11. Υπολογισμός θέσης επόμενου frame
 - Κίνηση παίκτη βάσει direction και ταχύτητας.
 - Έλεγχος για off-road αν επίπεδο ≥ 5 .
12. Κίνηση AI
 - Ενημέρωση θέσης AI αυτοκινήτων (UpdateAICar).
13. Ενημέρωση παραγγελιών
 - Έλεγχος αν παίκτης έχει πλησιάσει το κατάστημα ή τον πελάτη.
 - Δέχεται παραγγελίες και ανανεώνει status.
14. Collision detection
 - Έλεγχος σύγκρουσης παίκτη με AI αυτοκίνητα.
 - Αν collision → level failure, εμφανίζεται timer και μήνυμα.
15. Timer επιπέδου
 - Μειώνεται ο χρόνος κάθε frame.
 - Αν τελειώσει → level failure.

16. Έλεγχος εξόδου / off-road

- Αν παίκτης βγει εκτός χάρτη ή δεν είναι πάνω σε δρόμο → `timer exitOffRoadTimer`.
- Αν `timer` περάσει → `level failure`.

17. Pathfinding & L-shaped paths `PosToTileCoords(...)`; `path_r(tr, tc, sr, sc)`;

- Υπολογίζει την πορεία του παίκτη προς την παραγγελία ή την παράδοση.
- Δείχνει τις πλακίδια με `highlight` στο χάρτη.

18. Rendering

- `BeginMode2D(camera) ... EndMode2D()` → ζωγραφίζει χάρτη, δρόμους, σπίτια, `path tiles`.
- Ζωγραφίζει `player car` και `AI cars` με περιστροφή.
- Ζωγραφίζει παραγγελίες (`shops/clients`) και `highlight` διαδρομών.

19. UI Panel

- Δείχνει παραγγελίες, κατάσταση παραγγελιών, σελίδες με `scroll`.
- Παράθυρο πληροφοριών χρήματος και `controls`.
- Κουμπί `pause/play` και επιστροφής στο `menu`.
- `Highlight` ενεργών παραγγελιών.

20. Level completion

- Όταν όλες οι παραγγελίες ολοκληρωθούν: αυξάνει επίπεδο, μεγαλώνει χάρτη.
- Επανατοποθετεί παίκτη και `AI`.
- Ξεκινάει νέο `level` με `reset timers`.

21. Τερματισμός

- Καθαρίζει `resources` πριν κλείσει το παιχνίδι.

=== ΣΥΝΟΨΗ ===

Η `main()` λειτουργεί ως κορμός παιχνιδιού:

1. Αρχικοποίηση παραθύρου, `textures`, `grid` και αρχικών τιμών.
2. Επιλογή επιπέδου και δημιουργία χάρτη.
3. Αρχικοποίηση παίκτη και `AI` αυτοκινήτων.
4. Κύρια `game loop`: `input`, κίνηση, `collisions`, `timer`, `off-road`, `pathfinding`, `rendering`.

5. UI panel με παραγγελίες, χρήμα, κουμπιά.
6. Level completion → προχωράει στο επόμενο επίπεδο.
7. Τερματισμός → καθαρίζει textures και κλείνει το παράθυρο.

Για τα υπόλοιπα αρχεία αναλυτική περιγραφή βρίσκεται στα headers files για κάθε συνάρτηση

Αναφορές για το που αντλήθηκε βοήθεια, κώδικας κτλ

Αξιοποιήθηκαν μοντέλα τεχνίτης νοημοσύνης κυρίως το chatgpt

- Στην δημιουργία των εγγράφων τεκμηριώσεις, αδειών κτλ.
- Στην δημιουργία των σχολίων των συναρτήσεων.
- Στην αλλαγή σε συναρτήσεις και μεταβλητές των ονομάτων τους ώστε να γίνεται πιο κατανοητό το έργο που επιτελούν.
- Στην εγκατάσταση της βιβλιοθήκης «raylib.h»
- Στην εκμάθηση της βιβλιοθήκης και των συναρτήσεων της.
- Καθώς και σε ορισμένα σημεία εντός του προγράμματος που χρειάζονταν βοήθεια για την κατανόηση λειτουργίας της βιβλιοθήκης και του τρόπου χρήσης της εντός του παιχνιδιού
- Στην ανίχνευση σφαλμάτων κατά την μεταγλώττιση.